

UNIVERSIDAD NACIONAL

SEDE REGIONAL BRUNCA

CAMPUS PÉREZ ZELEDÓN

CURSO: ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS – II CICLO 2026

PROFESOR: HAIROL ROMERO

ENTREGABLE #1

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Base de Datos para una Cadena de Negocios

Esquema: CADENA_NEGOCIOS

Motor: Oracle Database

PDB: FREEPDB1

Estudiante: Andrés Fabián Abarca Rodríguez

Fecha: 14 Septiembre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Alcance de la primera entrega
4. Entorno de implementación
5. Arquitectura y organización física
6. Organización funcional del modelo
7. Diseño relacional y decisiones principales
8. Normalización hasta Quinta Forma Normal (5FN)
9. Restricciones de integridad
10. Convenciones de nombres
11. Estrategia de indexación
12. Estrategia de secuencias
13. Tablespaces
14. Tratamiento técnico de requerimientos especiales
15. Trazabilidad de los 26 requerimientos funcionales
16. Implementación y orden de ejecución
17. Pruebas y verificación de la implementación
18. Auditoría y bitácora
19. Vistas y extensibilidad
20. Consideraciones técnicas para la segunda entrega
21. Conclusiones
22. Recomendaciones
23. Referencia

1. Introducción

La presente Documentación Técnica describe las decisiones de diseño e implementación adoptadas para la base de datos CADENA_NEGOCIOS, desarrollada como parte del Entregable #1 del curso Administración de Bases de Datos. La solución fue construida en Oracle Database y está orientada a una cadena de negocios con operación multisucursal y multiusuario.

A diferencia del Diccionario de Datos, que detalla los objetos individuales del esquema, este documento explica cómo se organiza la solución, por qué se separaron las entidades de la forma implementada, cómo se atienden los requerimientos funcionales, qué reglas de integridad se aplican y qué estrategia se utiliza para índices, secuencias, tablespaces y auditoría.

La estructura final contiene 41 tablas y 41 secuencias. Su implementación fue ejecutada y verificada en el PDB FREEPDB1 bajo el esquema propietario CADENA_NEGOCIOS.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada que permita administrar la información de una cadena de negocios, incluyendo configuración, sucursales, usuarios, inventario, compras, ventas, crédito, promociones, devoluciones y auditoría, manteniendo integridad y trazabilidad de los datos.

2.2 Objetivos específicos

- Representar mediante un modelo relacional los procesos y datos definidos en los requerimientos del proyecto.
- Reducir redundancia y anomalías mediante una estructura normalizada hasta Quinta Forma Normal.
- Aplicar restricciones de integridad que impidan estados inválidos en los datos.
- Separar físicamente tablas, índices y bitácora mediante tablespaces especializados.
- Definir una estrategia inicial de indexación para apoyar las consultas previstas en etapas posteriores.
- Conservar históricos relevantes, especialmente precios, abonos y devoluciones.
- Facilitar la administración del esquema mediante convenciones uniformes de nombres y una secuencia por tabla.

3. Alcance de la primera entrega

La primera entrega se concentra en la base de datos y no en la interfaz de usuario. El alcance incluye el modelo relacional, las tablas, las relaciones, las restricciones, los índices, las secuencias, los tablespaces, los comentarios del esquema, la carga de datos de prueba y la documentación asociada.

El modelo soporta los procesos de una instancia configurada para un tipo de negocio determinado. La estructura está preparada para operar con varias sucursales y usuarios dentro de esa instancia, con inventario centralizado y movimientos hacia bodegas asociadas a las sucursales.

4. Entorno de implementación

Elemento	Valor utilizado
Motor de base de datos	Oracle Database
Contenedor conectable (PDB)	FREEPDB1
Esquema propietario	CADENA_NEGOCIOS
Tablespace de datos	TS_DATOS
Tablespace de índices	TS_INDICES
Tablespace de auditoría	TS_AUDITORIA
Número de tablas	41
Número de secuencias	41

El esquema se administra con un usuario propietario independiente. El usuario CADENA_NEGOCIOS recibe los privilegios necesarios para crear sesiones, tablas, secuencias, vistas, triggers y procedimientos, además de cuotas sobre los tres tablespaces del proyecto.

5. Arquitectura y organización física

La arquitectura del proyecto separa los objetos por finalidad. Las tablas operativas se ubican en TS_DATOS; los índices asociados a claves primarias, restricciones UNIQUE e índices secundarios se almacenan en TS_INDICES; y la tabla BITACORA se almacena en TS_AUDITORIA.

Capa física	Propósito	Resultado verificado
TS_DATOS	Persistencia de información operativa	40 tablas
TS_INDICES	Estructuras de acceso e integridad por índices	84 índices
TS_AUDITORIA	Separación de información de bitácora	1 tabla: BITACORA

Esta distribución cumple el mínimo de tres tablespaces solicitado y facilita una administración más ordenada del almacenamiento. También permite diferenciar claramente los datos operativos de las estructuras de indexación y de la información de auditoría.

6. Organización funcional del modelo

Módulo	Tablas principales
Configuración	TIPO_NEGOCIO, EMPRESA, SUCURSAL, USUARIO, BODEGA y TIPO_PAGO.

Módulo	Tablas principales
Productos, inventario y compras	FAMILIA_PRODUCTO, PROVEEDOR, PRODUCTO, CODIGO_BARRAS, PRODUCTO_SUCURSAL, PRECIO_PRODUCTO, COMPRA, DETALLE_COMPRA, LOTE_PRODUCTO, EXISTENCIA_LOTE, TRASLADO, DETALLE_TRASLADO, CUENTA_POR_PAGAR y ABONO_CXP.
Clientes y ventas	CLIENTE, CLIENTE_DIRECCION, SERVICIO, FACTURA_VENTA, DETALLE_FACTURA, PAGO_FACTURA, CUENTA_POR_COBRAR y ABONO_CXC.
Promociones y descuentos	PROMOCION, PROMOCION_PRODUCTO, PREMIO, DESCUENTO, DESCUENTO_FAMILIA y DESCUENTO_PROVEEDOR.
Devoluciones	DEVOLUCION_VENTA, DETALLE_DEVOLUCION_VENTA, NOTA_CREDITO_VENTA, DEVOLUCION_COMPRA, DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA y NOTA_CREDITO_COMPRA.
Auditoría	BITACORA.

La separación por módulos no implica bases independientes; todas las tablas forman parte del mismo esquema y se relacionan mediante claves foráneas. La división modular se utiliza para facilitar la comprensión, el mantenimiento y la evolución del sistema.

7. Diseño relacional y decisiones principales

7.1 Empresa, sucursales y usuarios

TIPO_NEGOCIO representa las categorías posibles de negocio. EMPRESA referencia el tipo configurado y SUCURSAL representa las distintas ubicaciones operativas. USUARIO se asocia a la empresa y puede asignarse opcionalmente a una sucursal. La relación permite usuarios generales y usuarios ligados a una ubicación específica.

7.2 Inventario centralizado

BODEGA representa tanto la bodega central como las bodegas de sucursal. La regla CK_BODEGA_CENTRAL diferencia ambos casos: la bodega central no requiere sucursal, mientras que una bodega no central debe estar asociada a una sucursal. TRASLADO y DETALLE_TRASLADO conservan los movimientos de lotes entre bodegas.

7.3 Productos, lotes y existencias

PRODUCTO almacena la definición comercial básica. CODIGO_BARRAS se separa porque un producto puede poseer múltiples códigos. LOTE_PRODUCTO conserva la fecha de ingreso, número de lote y fecha de vencimiento, mientras que EXISTENCIA_LOTE almacena la cantidad de un lote en una bodega determinada.

7.4 Configuración comercial por sucursal

PRODUCTO_SUCURSAL resuelve la relación entre productos y sucursales y almacena el porcentaje de utilidad y el descuento máximo. PRECIO_PRODUCTO mantiene el historial de precios de venta, incluyendo la vigencia y el usuario responsable del cambio.

7.5 Compras y ventas

Las compras y ventas utilizan el patrón cabecera-detalle. COMPRA se relaciona con DETALLE_COMPRA y FACTURA_VENTA con DETALLE_FACTURA. Este diseño evita duplicar datos generales de la transacción y permite registrar múltiples productos o servicios en cada documento.

7.6 Crédito y pagos parciales

Las obligaciones a crédito se modelan con CUENTA_POR_PAGAR y CUENTA_POR_COBRAR. Los pagos parciales se almacenan en ABONO_CXP y ABONO_CXC respectivamente. De esta forma no se reemplaza un saldo mediante sobrescritura, sino que se conserva el historial de cada abono.

7.7 Devoluciones

Las devoluciones se dividen en cabecera y detalle, lo que permite registrar devoluciones completas o parciales. Cada devolución puede originar una nota de crédito mediante NOTA_CREDITO_VENTA o NOTA_CREDITO_COMPRA.

8. Normalización hasta Quinta Forma Normal (5FN)

La normalización se aplicó progresivamente para reducir redundancia, evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación, y asegurar que cada relación represente un hecho específico del negocio.

Nivel	Aplicación en el modelo
Primera Forma Normal (1FN)	Los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos. Ejemplo: los múltiples códigos de barras de un producto se almacenan en CODIGO_BARRAS y no en varias columnas dentro de PRODUCTO.
Segunda Forma Normal (2FN)	Los atributos no clave dependen de la clave completa. Las asociaciones con atributos propios se separan en tablas como PRODUCTO_SUCURSAL.
Tercera Forma Normal (3FN)	Se evitan dependencias transitivas: proveedor, familia, tipo de pago, sucursal y otros catálogos mantienen sus datos en relaciones independientes.
Cuarta Forma Normal (4FN)	Los hechos multivaluados independientes se separan. Un producto puede tener varios códigos de barras, lotes y configuraciones por sucursal sin mezclarlos en una misma relación.
Quinta Forma Normal (5FN)	Las relaciones de varios participantes se descomponen en asociaciones que pueden reconstruirse mediante JOIN sin introducir combinaciones espurias, como PRODUCTO_SUCURSAL, PROMOCION_PRODUCTO, EXISTENCIA_LOTE, DESCUENTO_FAMILIA y DESCUENTO_PROVEEDOR.

8.1 Ejemplos representativos

- PRODUCTO 1:N CODIGO_BARRAS: evita almacenar código_barra_1, código_barra_2, etc.
- PRODUCTO N:M SUCURSAL mediante PRODUCTO_SUCURSAL: la utilidad y el descuento máximo pertenecen a la asociación.

- LOTE_PRODUCTO N:M BODEGA mediante EXISTENCIA_LOTE: separa las características del lote de la cantidad física por ubicación.
- PROMOCION N:M PRODUCTO mediante PROMOCION_PRODUCTO: almacena cantidad requerida y acciones entregadas.
- DESCUENTO se relaciona con familias y proveedores mediante tablas asociativas independientes.

9. Restricciones de integridad

La integridad se controla mediante PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL y CHECK. La verificación final confirmó 41 claves primarias, 60 claves foráneas, 26 restricciones UNIQUE y 312 restricciones Oracle de tipo C, categoría que incluye CHECK y NOT NULL.

Tipo	Finalidad	Ejemplos del esquema
PRIMARY KEY	Identificar de forma única cada registro.	PK_PRODUCTO, PK_CLIENTE, PK_FACTURA_VENTA.
FOREIGN KEY	Impedir referencias a registros inexistentes.	FK_PRODUCTO_PROVEEDOR, FK_FACTURA_CLIENTE, FK_BITACORA_USUARIO.
UNIQUE	Evitar duplicados en claves candidatas o combinaciones.	IDENTIFICACION de CLIENTE; CODIGO_BARRA; combinación producto-sucursal.
NOT NULL	Hacer obligatorios los atributos esenciales.	Identificadores, nombres, montos, estados y fechas requeridas.
CHECK	Controlar dominios y reglas simples.	Cantidades > 0, porcentajes 0..100, estados permitidos y fechas coherentes.

9.1 Reglas de negocio destacadas

- CK_BODEGA_CENTRAL impide asociar una bodega central a una sucursal y exige sucursal para las bodegas no centrales.
- CK_TRASLADO_BODEGA impide que la bodega de origen y destino sean la misma.
- CK_DF_ITEM obliga a que una línea de factura corresponda a un producto o a un servicio, pero no a ambos simultáneamente.
- CK_LOTE_FECHA evita fechas de vencimiento anteriores a la fecha de ingreso.
- CK_PRECIO_FECHAS mantiene coherencia en la vigencia del precio.
- Los porcentajes de impuesto, utilidad y descuento se limitan al rango de 0 a 100.
- Los montos, créditos, existencias y cantidades no admiten valores negativos cuando el significado del dato no lo permite.

10. Convenciones de nombres

Los objetos utilizan nombres en mayúsculas, sin espacios ni tildes y con palabras separadas por guion bajo. Las restricciones y objetos auxiliares utilizan prefijos uniformes.

Objeto	Convención	Ejemplo
Tabla	Nombre descriptivo en singular	PRODUCTO
Primary Key	PK_<TABLA>	PK_PRODUCTO
Foreign Key	FK_<TABLA>_<REFERENCIA>	FK_PRODUCTO_PROVEEDOR
Unique	UQ_<TABLA>_<CAMPO/RELACIÓN>	UQ_PRODUCTO_CODIGO
Check	CK_<TABLA>_<REGLA>	CK_PRODUCTO_ESTADO
Índice secundario	IX_<TABLA>_<CAMPO>	IX_PRODUCTO_NOMBRE
Secuencia	SEQ_<TABLA>	SEQ_PRODUCTO

11. Estrategia de indexación

La estrategia de indexación combina índices creados por las restricciones de integridad con índices secundarios diseñados para búsquedas y reportes previstos. La verificación del esquema confirmó 84 índices, todos almacenados en TS_INDICES.

Grupo	Cantidad	Descripción
Índices de PK	41	Índices únicos asociados a las 41 claves primarias.
Índices de restricciones UNIQUE	26	Garantizan unicidad de claves candidatas y combinaciones.
Índices explícitos adicionales	17	2 índices UNIQUE funcionales y 15 índices secundarios no únicos.
Total	84	Resultado confirmado en USER_INDEXES.

11.1 Índices funcionales

UQ_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO utiliza una expresión CASE para permitir varios tipos registrados pero como máximo un tipo con ACTIVO='S'. UQ_PRECIO_ACTUAL_PS aplica una lógica similar para permitir múltiples precios históricos y un único precio vigente por PRODUCTO_SUCURSAL cuando FECHA_FIN es NULL.

11.2 Índices secundarios no únicos

Índice	Columna	Justificación
IX_PRODUCTO_NOMBRE	PRODUCTO.NOMBRE	Búsqueda del catálogo por nombre.
IX_PROVEEDOR_RAZON	PROVEEDOR.RAZON_SOCIAL	Búsqueda de proveedores.
IX_CLIENTE_NOMBRE	CLIENTE.NOMBRE_RAZON_SOCIAL	Búsqueda de clientes.
IX_FACTURA_FECHA	FACTURA_VENTA.FECHA_FACTURA	Reportes de ventas por fecha.
IX_COMPRA_FECHA	COMPRA.FECHA_COMPRA	Reportes de compras por fecha.
IX_LOTE_VENCIMIENTO	LOTE_PRODUCTO.FECHA_VENCIMIENTO	Productos próximos a vencer.
IX_EXISTENCIA_BODEGA	EXISTENCIA_LOTE.ID_BODEGA	Consulta de inventario por bodega.

Índice	Columna	Justificación
IX_CXP_ESTADO / IX_CXC_ESTADO	ESTADO	Consulta de cuentas pendientes, parciales o pagadas.

12. Estrategia de secuencias

Cada tabla dispone de una secuencia independiente, cumpliendo el requisito de una secuencia por tabla. Las 41 secuencias siguen la convención SEQ_<TABLA> y se definieron con START WITH 1, INCREMENT BY 1, NOCACHE y NOCYCLE.

Ejemplos: SEQ_PRODUCTO genera identificadores para PRODUCTO, SEQ_CLIENTE para CLIENTE, SEQ_FACTURA_VENTA para FACTURA_VENTA y SEQ_BITACORA para BITACORA. La verificación mediante USER_SEQUENCES confirmó la existencia de las 41 secuencias.

13. Tablespaces

La separación por tablespaces responde tanto a un requerimiento del proyecto como a una decisión de organización física del esquema.

Tablespace	Tamaño inicial	Autoextend	Uso
TS_DATOS	100 MB	20 MB hasta 1000 MB	Tablas operativas.
TS_INDICES	50 MB	10 MB hasta 500 MB	Índices de PK, UNIQUE y secundarios.
TS_AUDITORIA	50 MB	10 MB hasta 500 MB	Tabla BITACORA.

14. Tratamiento técnico de requerimientos especiales

Situación	Tratamiento en el esquema
Identificaciones extranjeras	CLIENTE.IDENTIFICACION utiliza VARCHAR2(40), evitando asumir que toda identificación es numérica o posee longitud fija.
Proveedor como empresa	PROVEEDOR utiliza CEDULA_JURIDICA y RAZON_SOCIAL, reflejando que el proveedor es una empresa.
Cliente por defecto	CLIENTE incorpora ES_GENERICO. El proceso de facturación puede utilizar el cliente marcado como genérico cuando no se identifica otro cliente.
Clientes preferenciales	CLIENTE incorpora ES_PREFERENCIAL y LIMITE_CREDITO. Las ventas a crédito se reflejan en CUENTA_POR_COBRAR.
Múltiples códigos de barras	CODIGO_BARRAS permite varias filas asociadas al mismo producto.
Productos exentos	PRODUCTO y SERVICIO incluyen ES_EXENTO y PORCENTAJE_IMPUESTO.
Múltiples tipos de pago	PAGO_FACTURA permite varias filas por factura, cada una asociada a TIPO_PAGO.
Pagos parciales a proveedores	ABONO_CXP conserva cada abono realizado sobre CUENTA_POR_PAGAR.
Lotes y vencimiento	LOTE_PRODUCTO almacena fecha de ingreso y vencimiento; EXISTENCIA_LOTE representa la ubicación física.

Situación	Tratamiento en el esquema
Precio de venta	El esquema conserva costo, utilidad, descuentos e impuesto como insumos para el cálculo. PRECIO_PRODUCTO almacena el resultado y su historial de vigencia.
Promociones	PROMOCION_PRODUCTO conserva la cantidad requerida y la cantidad de acciones; PREMIO define los beneficios.
Devoluciones parciales	Las tablas de detalle de devolución hacen referencia a las líneas originales y registran cantidad y monto.

15. Trazabilidad de los 26 requerimientos funcionales

Req.	Requerimiento	Implementación principal
1	Multisucursal y multiusuario	EMPRESA, SUCURSAL, USUARIO
2	Configuración para diferentes negocios	TIPO_NEGOCIO, EMPRESA
3	Negocios mutuamente excluyentes por instancia	TIPO_NEGOCIO + índice funcional UQ_TIPO_NEGOCIO_ACTIVO
4	Inventario centralizado y traslados	BODEGA, EXISTENCIA_LOTE, TRASLADO, DETALLE_TRASLADO
5	Producto, proveedor, nombre, código y costo	PRODUCTO, PROVEEDOR
6	Familia de productos	FAMILIA_PRODUCTO, PRODUCTO
7	Varios códigos de barras	CODIGO_BARRAS
8	Utilidad y descuento máximo por configuración comercial	PRODUCTO_SUCURSAL
9	Fecha de ingreso y vencimiento	LOTE_PRODUCTO
10	Facturas de proveedor pendientes y pagos parciales	COMPRA, DETALLE_COMPRA, CUENTA_POR_PAGAR, ABONO_CXP
11	Límite de crédito con proveedor	PROVEEDOR.LIMITE_CREDITO
12	Producto exento o gravado	PRODUCTO.ES_EXENTO, PORCENTAJE_IMPUESTO
13	Facturación de productos o servicios	FACTURA_VENTA, DETALLE_FACTURA, PRODUCTO, SERVICIO
14	Factura con cliente y cliente por defecto	CLIENTE.ES_GENERICO, FACTURA_VENTA.ID_CLIENTE
15	Fecha, subtotal, descuentos, impuesto y total	FACTURA_VENTA
16	Detalle con precio, impuesto y descuento	DETALLE_FACTURA
17	Clientes personas o empresas	CLIENTE.TIPO_PERSONA
18	Clientes preferenciales y cuentas por cobrar	CLIENTE.ES_PREFERENCIAL, CUENTA_POR_COBRAR, ABONO_CXC
19	Varios tipos de pago	TIPO_PAGO, PAGO_FACTURA
20	Promociones, patrocinadores y premios	PROMOCION, PROMOCION_PRODUCTO, PREMIO
21	Cantidad requerida y acciones	PROMOCION_PRODUCTO
22	Devoluciones de venta/compra y notas de crédito	DEVOLUCION_VENTA, DETALLE_DEVOLUCION_VENTA, NOTA_CREDITO_VENTA, DEVOLUCION_COMPRA, DETALLE_DEVOLUCION_COMPRA, NOTA_CREDITO_COMPRA

Req.	Requerimiento	Implementación principal
23	Descuentos por familia, proveedor, ingreso o vencimiento	DESCUENTO, DESCUENTO_FAMILIA, DESCUENTO_PROVEEDOR, LOTE_PRODUCTO
24	Monto máximo de crédito del cliente	CLIENTE.LIMITE_CREDITO
25	Datos para cálculo de precio de venta	PRODUCTO, PRODUCTO_SUCURSAL, DESCUENTO, PRECIO_PRODUCTO
26	Historial de cambios de precio	PRECIO_PRODUCTO

16. Implementación y orden de ejecución

Para evitar dependencias incorrectas entre objetos, la implementación se organizó en tres scripts. El primero se ejecuta con privilegios administrativos y los restantes con el usuario propietario.

Archivo	Usuario de ejecución	Contenido
01_INFRAESTRUCTURA.sql	SYSTEM	Crea los tres tablespaces, el usuario CADENA_NEGOCIOS, privilegios y cuotas.
02_CONSTRUCCION_COMPLETA.sql	CADENA_NEGOCIOS	Crea secuencias, 41 tablas, restricciones, índices, comentarios, datos de prueba y COMMIT.
03_VERIFICACION_FINAL.sql	CADENA_NEGOCIOS	Consulta el diccionario de Oracle y valida los objetos creados y los registros.

La separación evita depender de un cambio de conexión automático dentro de un único script y facilita la identificación de errores. La prueba final se realizó ejecutando la infraestructura, conectando posteriormente como CADENA_NEGOCIOS y ejecutando la construcción y las verificaciones.

17. Pruebas y verificación de la implementación

La implementación fue probada sobre Oracle después de limpiar el entorno y reconstruir el esquema. Las consultas finales utilizaron vistas del diccionario de datos como USER_TABLES, USER_SEQUENCES, USER_INDEXES, USER_CONSTRAINTS, USER_TAB_COMMENTS y USER_COL_COMMENTS.

Comprobación	Resultado
Tablas creadas	41
Secuencias creadas	41
Tablas en TS_DATOS	40
Tablas en TS_AUDITORIA	1 (BITACORA)
Índices en TS_INDICES	84
Primary Keys	41
Foreign Keys	60, todas ENABLED
Restricciones UNIQUE	26
Restricciones Oracle tipo C	312
Tablas con comentarios	41
Columnas con comentarios	281

Comprobación	Resultado
Datos de prueba	5 registros en cada tabla; 205 registros en total

Los resultados anteriores demuestran que la estructura implementada coincide con el diseño documentado y que las relaciones de integridad referencial se encuentran habilitadas.

18. Auditoría y bitácora

La tabla BITACORA se encuentra separada físicamente en TS_AUDITORIA. Sus campos permiten registrar el usuario, la tabla afectada, la acción realizada, el identificador del registro, la fecha/hora y un detalle descriptivo.

En esta primera entrega se documenta la estructura destinada a bitácora. El esquema concede al usuario propietario privilegios para crear triggers y procedimientos, por lo que en etapas posteriores se puede automatizar la generación de eventos de auditoría sin modificar el modelo relacional principal.

19. Vistas y extensibilidad

Las vistas son opcionales en el primer entregable y no fueron necesarias para satisfacer los requisitos estructurales implementados. El usuario CADENA_NEGOCIOS posee privilegio CREATE VIEW, por lo que pueden incorporarse posteriormente vistas orientadas a reportes sin alterar las tablas base.

- Inventario disponible por producto y bodega.
- Productos próximos a vencer.
- Cuentas por cobrar pendientes.
- Cuentas por pagar pendientes.
- Precio vigente de cada producto por sucursal.

20. Consideraciones técnicas para la segunda entrega

La estructura de la primera entrega fue preparada para soportar consultas y procesos posteriores. Los históricos y relaciones existentes permiten desarrollar reportes sin eliminar información transaccional.

- Calcular saldos de CxP y CxC a partir del monto original y la suma de abonos.
- Consultar el precio vigente utilizando PRECIO_PRODUCTO con FECHA_FIN IS NULL.
- Analizar inventario por lote, bodega, ingreso y vencimiento.
- Generar reportes de ventas y compras por fecha utilizando los índices definidos.
- Validar en la lógica de aplicación que el crédito otorgado no supere los límites de cliente o proveedor.
- Automatizar BITACORA con triggers o procedimientos cuando la etapa funcional lo requiera.

21. Conclusiones

- El esquema CADENA_NEGOCIOS representa los procesos principales solicitados mediante 41 tablas relacionadas y organizadas por módulos.
- La separación de códigos de barras, lotes, existencias, configuraciones por sucursal, pagos parciales, promociones y devoluciones reduce redundancia y favorece la normalización del modelo.
- Las restricciones implementadas permiten mantener integridad referencial, unicidad y validez de dominios directamente en Oracle.
- La estrategia de tablespaces, secuencias e índices cumple los requerimientos técnicos del primer entregable y deja una base organizada para las siguientes etapas.
- La ejecución y verificación final confirmó que los objetos documentados fueron creados correctamente y que todas las tablas cuentan con datos de prueba.

22. Recomendaciones

- Conservar los scripts separados por responsabilidad para facilitar futuras reinstalaciones del esquema.
- Mantener las convenciones de nombres actuales al incorporar nuevos objetos.
- Evaluar nuevos índices solamente cuando existan consultas reales que justifiquen su costo de mantenimiento.
- Utilizar transacciones y validaciones de negocio para procesos que involucran inventario, crédito, devoluciones y pagos parciales.
- Implementar mecanismos automáticos de auditoría cuando se desarrollen las operaciones definitivas de la aplicación.
- Respaldar el modelo, el diccionario, la documentación técnica y los scripts con la misma versión antes de cada entrega.

23. Referencia

Romero, H., & Elizondo, J. (2026). Enunciado Proyecto: Entregable #1 - Administración de B.D. II Ciclo 2026 [Documento de curso]. Universidad Nacional, Sede Regional Brunca.